

绪论

- 1) 集成电路的基本概念，分类，及其优点；

第1章 集成运放的基础知识

- 1) 差动输入电路基本组成；
- 2) 差动输入电路的电压增益、输入电阻；
- 3) 差模信号和共模信号的定义；
- 4) 输入失调电压，输入失调电流的基本概念及其影响因素；
- 5) 恒流源电路的基本原理和作用；
- 6) 有源负载电路、双端变单端电路、电平位移电路、互补推挽输出电路等的
基本概念和功能；
- 7) 集成运放的基本构成，及各个部分的作用和实际要求；
- 8) 集成运放的直流参数（如输入失调电压、输入失调电流等）和交流参数
（如开环带宽、转换速率等）的概念及意义；
- 9) 集成运放的等效模型，理想集成运放的基本条件，两个重要的特性；
- 10) 电路闭环自激振荡产生的条件，稳定性的判别依据；

第2章 模拟集成电路的线性应用

- 1) 基本反相放大器的电路结构、基本原理；
- 2) 基本同相放大器的电路结构、基本原理；
- 3) 同相加法器的电路结构、基本原理；
- 4) 差动放大器的电路结构、基本原理；

- 5) 基本积分器、比例积分器、求和积分器的电路结构、基本原理;
- 6) 基本微分器的电路结构、基本原理。

第3章 模拟集成电路的非线性应用

- 1) 基本对数器和指数器的电路结构、基本原理;
- 2) 温度补偿实际电路的构成、原理、作用;
- 3) 模拟乘法器的基本作用、分类、电路实现, 乘法器的实际应用电路及其原理;
- 4) 二极管检波电路的作用;
- 5) 二极管限幅电路的作用;
- 6) 几种常见的电压比较器(单限、迟滞、窗口电压比较器)的电路结构及其原理。

第5章 集成信号发生器

- 1) 集成运放构成的方波和三角波发生器的电路构成、基本原理、输出波形;
- 2) ICL8038 构成的多功能发生器的电路构成与功能。

第6章 集成有源滤波器

- 1) 滤波器的分类和特点, 滤波器的设计步骤;
- 2) 一阶、二阶低通滤波器的特性;
- 3) 一阶、二阶低通滤波器的设计方法;
- 4) 带通滤波器的分类和实现方式。